

反常积分

反常积分

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx + \int_{-\infty}^a f(x) dx$$

瑕点处拆分

两个反常积分均收敛 $\Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 收敛

Cauchy 收敛准则: 1. 无穷区间

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ 收敛} \Leftrightarrow \left| \int_{A_1}^{A_2} f(x) dx \right| < \varepsilon$$

对 $\forall \varepsilon > 0, \exists M = M(\varepsilon) \geq a$ 当 $A_2 > A_1 > M$ 时 $\checkmark$

2. $\int_a^b f(x) dx$ 在 b 处反常: 收敛 $\Leftrightarrow$ 对 $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon)$

$b - \delta < t_1 < t_2 < b$ 时

$$\left| \int_{t_1}^{t_2} f(x) dx \right| < \varepsilon$$

极限判别: 若 $f(x)/g(x) \rightarrow L$ $0 < L < +\infty$

$\int_a^{\infty} f(x) dx$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 同敛散

A-D $\rightarrow \int_a^{\infty} f(x)g(x) dx$ 将被积函数拆成两个乘积

① $F(x) = \int_a^A f(x) dx$ 一致有界
 $g(x)$ 单调 $\rightarrow 0$ $\Rightarrow$ 收敛

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx$$

② $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛
 $g(x)$ 单调有界 $\Rightarrow$ 收敛

